

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 15 — Semana 15 · 16 al 21 de
noviembre de 2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 14
2. **Tema 3.5: ecuaciones de primer grado y aplicaciones**
3. **Tema 3.6: ecuaciones cuadráticas y aplicaciones**
4. Repaso integrador de la Unidad 3
5. Simulacro del Examen 3 y recomendaciones

Última sesión de clase del semestre. **Lunes 16 fue festivo** (Independencia de Cartagena). Hoy cerramos los dos temas que faltan: el **Examen 3 (30%)** se presenta la próxima semana en Aulas Virtuales.

3.5 Ecuaciones de primer grado

Resolver es aislar la incógnita

El principio

Una ecuación es una **balanza**: lo que se le haga a un lado hay que hacérselo al otro. Se puede sumar, restar, multiplicar y dividir por lo mismo —**salvo por cero**— sin cambiar las soluciones.

Ejemplo básico

$$5(x - 2) = 3x + 8$$

$$5x - 10 = 3x + 8$$

$$5x - 3x = 8 + 10 \implies 2x = 18$$

$$x = 9$$

Verif.: $5(7) = 35$ y $3(9) + 8 = 35$ ✓

Con fracciones: quite denominadores

$$\frac{x - 1}{2} + \frac{x + 3}{5} = 4$$

Multiplique todo por el m.c.d. = 10:

$$5(x - 1) + 2(x + 3) = 40$$

$$7x + 1 = 40 \implies x = \frac{39}{7}$$

El orden que menos errores produce: (1) quitar denominadores, (2) quitar paréntesis, (3) pasar las x a un lado y los números al otro, (4) despejar, (5) **verificar**. La verificación no es opcional: es gratis.

Traducir un problema a una ecuación

En palabras	En símbolos
Un número aumentado en 7	$x + 7$
El doble de un número, menos 5	$2x - 5$
Tres números enteros consecutivos	$x, x + 1, x + 2$
El 19 % más sobre un precio	$1,19x$
La edad dentro de 4 años	$x + 4$
Un rectángulo 7 m más largo que ancho	ancho x , largo $x + 7$

Ejemplo desarrollado

Un artículo con IVA del 19 % cuesta \$297 500. ¿Cuál es el precio sin IVA? $1,19x = 297\,500 \Rightarrow x = \frac{297\,500}{1,19} = \$250\,000$. **Verificación:** $250\,000 \cdot 0,19 = 47\,500$ y $250\,000 + 47\,500 = 297\,500 \checkmark$

Lo más difícil de un problema no es resolverlo, es plantearlo. Empiece siempre escribiendo “**sea** $x = \dots$ ” con toda claridad; la mitad de los errores vienen de no saber qué representa la incógnita.

Ejercicio 1 — primer grado

En parejas, 12 minutos. Verifique cada respuesta.

1. $2x + 3 = 7x - 12$ 2. $4(x + 1) - 2(x - 3) = 18$ 3. $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$ 4. Tres enteros consecutivos suman 129: ¿cuáles son? 5. Un rectángulo mide 7 m más de largo que de ancho y su perímetro es 54 m: halle las dimensiones.

Solución

1. $-5x = -15 \Rightarrow x = 3$ 2. $2x + 10 = 18 \Rightarrow x = 4$ 3. m.c.d. 12: $4x + 3x = 84 \Rightarrow x = 12$
4. $x + (x + 1) + (x + 2) = 129 \Rightarrow 3x + 3 = 129 \Rightarrow x = 42$: **42, 43 y 44**
5. $2(x) + 2(x + 7) = 54 \Rightarrow 4x + 14 = 54 \Rightarrow x = 10$: **10 m de ancho y 17 m de largo**

3.6 Ecuaciones cuadráticas

Tres formas de resolver una cuadrática

Forma general: $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$

Antes de nada, iguale a cero y ordene. Si no está igualada a cero, ningún método funciona.

1. Factorizando

Si $ab = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$.

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$(x - 3)(x - 4) = 0$$

$$x = 3 \text{ o } x = 4$$

2. Despejando

Cuando falta el término en x .

$$2x^2 - 8 = 0$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm 2 \text{ (aquí sí va el } \pm \text{)}$$

3. Fórmula general

Sirve siempre:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Se usa cuando no se ve la factorización.

Si falta el término independiente, saque factor común

$x^2 + 6x = 0 \Rightarrow x(x + 6) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -6$. **Nunca divida entre x :** perdería la solución $x = 0$. Es el error silencioso más común del tema, porque el resultado parece razonable.

El discriminante: cuántas soluciones hay

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Es lo que va dentro de la raíz. Como en la sesión 8, **una raíz par de un negativo no existe en $\mathbb{R}$** , y de ahí sale todo.

Si...	Soluciones reales	Ejemplo
$\Delta > 0$	Dos distintas	$x^2 - 5x - 24 = 0$: $\Delta = 121$, $x = 8$ o $x = -3$
$\Delta = 0$	Una (doble)	$x^2 - 10x + 25 = 0$: $\Delta = 0$, $x = 5$
$\Delta < 0$	Ninguna real	$x^2 + 2x + 5 = 0$: $\Delta = -16$

La fórmula aplicada: $3x^2 - 5x - 2 = 0$

$a = 3$, $b = -5$, $c = -2$; $\Delta = 25 + 24 = 49$; $x = \frac{5 \pm 7}{6}$, luego $x = 2$ o $x = -\frac{1}{3}$. Verificación con $x = 2$: $12 - 10 - 2 = 0 \checkmark$

Ejercicio 2 — cuadráticas

Individual, 12 minutos. Diga qué método usa.

1. $x^2 - 2x - 15 = 0$ 2. $4x^2 - 12x + 9 = 0$ 3. $2x^2 + 7x - 4 = 0$ 4. $x^2 + 6x = 0$ 5. $x^2 + 2x + 5 = 0$

Solución

1. Factorizando: $(x - 5)(x + 3) = 0$; $x = 5$ o $x = -3$ 2. $\Delta = 0$: $(2x - 3)^2 = 0$; $x = \frac{3}{2}$ (doble)
3. Fórmula: $\Delta = 49 + 32 = 81$; $x = \frac{-7 \pm 9}{4}$; $x = \frac{1}{2}$ o $x = -4$ 4. Factor común: $x(x + 6) = 0$; $x = 0$ o $x = -6$
5. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: **no tiene solución real**

Problemas con cuadráticas

Ejemplo desarrollado

Un terreno rectangular tiene 5 m más de largo que de ancho y su área es 84 m^2 . Sea x el ancho; entonces $x(x + 5) = 84$:

$$x^2 + 5x - 84 = 0 \implies (x + 12)(x - 7) = 0 \implies x = -12 \text{ o } x = 7$$

$x = -12$ **se descarta**: un ancho no puede ser negativo. El terreno mide **7 m** $\times$ **12 m**.

La lección: la ecuación da dos respuestas, el problema una

Una cuadrática casi siempre devuelve **dos** soluciones matemáticas, pero el contexto suele admitir **solo una**. Longitudes, edades, cantidades de personas y precios **no pueden ser negativos**. **Descartar con argumento es parte de la respuesta**, no un detalle.

Es la misma disciplina de la sesión 11 con los logaritmos y de la 14 con las fracciones: **resolver, y después verificar cuáles soluciones son admisibles**.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Chorro
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



Repaso integrador de la Unidad 3

Mapa de la Unidad 3

Tema	Sesión	Lo que se evalúa
3.1	13	Términos semejantes; sumar, restar y multiplicar polinomios
3.2	13	Los cinco productos notables y el cálculo mental
3.3	14	Factor común, diferencia de cuadrados, trinomios, agrupación, cubos; factorización completa
3.4	14	Simplificar y operar fracciones algebraicas; restricciones
3.5–3.6	15	Ecuaciones de primer grado y cuadráticas; discriminante; problemas en contexto

Los cinco temas están **encadenados**: sin productos notables no hay factorización, sin factorización no hay fracciones algebraicas ni cuadráticas resueltas por factorización. Si algo del 3.3 quedó flojo, es lo primero que hay que repasar esta semana.

Simulacro del Examen 3 — parte A

Individual, 20 minutos, sin apuntes

1. Reduzca: $(6x^2 - 4x + 1) - (2x^2 + 3x - 5)$
2. Desarrolle: $(4x - 3)^2$ y $(x + 5)(x - 5)$
3. Factorice completamente: $2x^3 - 18x$
4. Factorice completamente: $3x^2 - 12x + 12$
5. Simplifique y declare restricciones: $\frac{x^2 - 25}{x^2 + 10x + 25}$
6. Efectúe: $\frac{2}{x-3} + \frac{5}{x+2}$

Simulacro — solución de la parte A

Puntos 1 a 3

1. $6x^2 - 4x + 1 - 2x^2 - 3x + 5 = 4x^2 - 7x + 6$

2. $16x^2 - 24x + 9; x^2 - 25$

3. $2x(x^2 - 9) = 2x(x - 3)(x + 3)$

Puntos 4 a 6

4. $3(x^2 - 4x + 4) = 3(x - 2)^2$

5. $\frac{(x - 5)(x + 5)}{(x + 5)^2} = \frac{x - 5}{x + 5}, x \neq -5$

6. $\frac{2(x + 2) + 5(x - 3)}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{7x - 11}{x^2 - x - 6}$

En el **3** y el **4**, quedarse en $2x(x^2 - 9)$ o $3(x^2 - 4x + 4)$ es factorización **incompleta**: vale media respuesta. En el **5**, olvidar la restricción $x \neq -5$ es el descuento más común de todo el examen.

Simulacro del Examen 3 — parte B

Individual, 20 minutos

7. Resuelva: $3x - 7 = 14$
8. Resuelva: $\frac{x-1}{2} + \frac{x+3}{5} = 4$
9. Resuelva factorizando: $x^2 - 7x + 12 = 0$
10. Resuelva con la fórmula: $2x^2 + 7x - 4 = 0$
11. Sin resolver, diga cuántas soluciones reales tiene $x^2 + 2x + 5 = 0$ y por qué.
12. Un terreno rectangular es 5 m más largo que ancho y su área es 84 m^2 . Halle las dimensiones.

Simulacro — solución de la parte B

Puntos 7 a 9

7. $3x = 21 \Rightarrow x = 7$

8. Por 10: $5(x - 1) + 2(x + 3) = 40$; $7x + 1 = 40 \Rightarrow x = \frac{39}{7}$

9. $(x - 3)(x - 4) = 0$; $x = 3$ o $x = 4$

Verificaciones que caben en el margen: en el 8, $\frac{39}{7} \approx 5,571$ y $\frac{4,571}{2} + \frac{8,571}{5} = 2,286 + 1,714 = 4 \checkmark$; en el 10, $2(\frac{1}{4}) + 7(\frac{1}{2}) - 4 = 0,5 + 3,5 - 4 = 0 \checkmark$

Puntos 10 a 12

10. $\Delta = 49 + 32 = 81$; $x = \frac{-7 \pm 9}{4}$: $\frac{1}{2}$ y -4

11. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: ninguna real

12. $x(x + 5) = 84 \Rightarrow (x + 12)(x - 7) = 0$; se descarta -12 : $7 \text{ m} \times 12 \text{ m}$

Errores frecuentes de toda la Unidad 3

Error	Cómo evitarlo
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	Falta $2ab$. Compruebe con $a = b = 1$
Cancelar sumandos: $\frac{x+3}{x} = 3$	Solo se cancelan factores ; factorice primero
Factorización incompleta	Pregúntese si cada factor todavía factoriza
No declarar restricciones	Anótelas antes de simplificar
Dividir entre x en $x^2 + 6x = 0$	Se pierde $x = 0$: saque factor común
Resolver sin igualar a cero	La forma $ax^2 + bx + c = 0$ es obligatoria
Dar las dos raíces en un problema de área	Descarte la negativa con argumento

Cierre del curso

Lo que se lleva de Matemáticas Operativas

Unidad 1: los campos numéricos y cómo operar con ellos sin calculadora, más razones, proporciones y porcentajes. **Unidad 2:** potencias, radicales, racionalización y logaritmos. **Unidad 3:** el lenguaje algebraico completo y la resolución de ecuaciones.

Todo esto es el **prerrequisito operativo** de los cursos que siguen —Cálculo, Estadística, Finanzas—: allí no se vuelve a explicar cómo factorizar ni cómo despejar, se da por sabido.

Para preparar el Examen 3 (30 %) — semana 16

1. Rehaga el simulacro de hoy **cronometrado** y sin mirar las soluciones.
2. Repase los seis casos de factorización de la sesión 14: son la base de casi todos los puntos.
3. Memorice los cinco productos notables y la fórmula general.
4. En cada ejercicio, **verifique** reemplazando.

Gracias por el semestre. Consultas y asesorías: hasta el día anterior al examen.

Ejercicios propuestos

1–7: primer grado. 8–15: cuadráticas. 16–20: problemas.

1. $7x - 4 = 3x + 16$
2. $\frac{5(x-3)}{2} = \frac{2(x+6)}{5}$
3. $\frac{x}{2} - \frac{x}{5} = 3$
4. $\frac{2x+1}{3} = \frac{x-2}{2}$
5. $3(x-1) - 4(x+2) = -15$
6. $0,25x + 0,1(x-40) = 45$
7. $\frac{x}{4} + \frac{x+4}{6} = 4$
8. $x^2 - 9x + 18 = 0$
9. $x^2 + 4x - 21 = 0$
10. $x^2 - 49 = 0$

11. $x^2 - 8x = 0$
12. $x^2 + 6x + 9 = 0$
13. $2x^2 - 5x - 3 = 0$
14. $3x^2 + 2x + 5 = 0$
15. $x^2 - 4x + 1 = 0$ (deje la raíz indicada)
16. Tres enteros consecutivos suman 174
17. Un número más su triple es 92
18. Un rectángulo es 3 m más largo que ancho y su área es 70 m^2
19. Con IVA del 19 % un artículo cuesta \$178 500: halle la base
20. Dos números suman 20 y su producto es 91

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $x = 5$
2. $x = 9$
3. $x = 10$
4. $x = -8$
5. $x = 4$
6. $x = 140$
7. $x = 8$
8. $x = 3$ o $x = 6$
9. $x = 3$ o $x = -7$
10. $x = \pm 7$

11. $x = 0$ o $x = 8$
12. $x = -3$ (doble)
13. $x = 3$ o $x = -\frac{1}{2}$
14. Ninguna real ($\Delta = -56$)
15. $x = 2 \pm \sqrt{3}$
16. 57, 58, 59
17. 23
18. 7 m $\times$ 10 m
19. \$150 000
20. 7 y 13

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?